АРТЕФАКТ 05 / ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сценарии «до / после» и чувствительность

Количественные артефакты на трёх настоящих дорожных графах проекта

1. Правила эксперимента

В сценарии improvement время прохождения всех сегментов одного выбранного OSM-way делится на множитель 1,5. В closure эти сегменты исключаются. Состав больниц, население, порог T=60, граф вне участка и методика фиксированы. Величины показывают модельный эффект при заданных условиях, а не смету ремонта.

2. Первые сохранённые сценарии

Пилот	Участок	База	Ускорение (Δ)	Закрытие (Δ)
Калининград	Пролетарская улица (OSM 43569989)	78.9043	79.0241 (+0.1198)	78.8398 (-0.0646)
Иваново	24К-111 (OSM 103128325)	59.3079	60.1840 (+0.8761)	55.3605 (-3.9474)
Псков	Р-23 (OSM 233388273)	58.9980	59.1630 (+0.1650)	58.1339 (-0.8642)

3. Разбор Ивановской области

Для участка 24К-111 (OSM way 103128325) исходный индекс 59,3079. После условного ускорения — 60,1840 (+0,8761). При условном закрытии — 55,3605 (−3,9474); число включённых поселений без пути увеличивается с 28 до 35. Это влияние конкретного выбранного way на модель, а не оценка вероятности аварии или оправдание строительства.

4. Чувствительность к порогу T (timeScale = 1)

Пилот	30 мин	45 мин	60 мин	90 мин	120 мин
Калининград	62.68	72.37	78.90	85.87	89.35
Иваново	37.67	49.41	59.31	71.53	78.50
Псков	49.31	54.20	59.00	66.56	73.13

Увеличение T повышает оценку даже при неизменной сети — поэтому нельзя сравнивать «лучшие регионы» при разных порогах. Тесты при timeScale 0,8/1/1,2 также сохранены в data/derived/study-summary.json.

5. Протокол улучшения модели

- Выбирать участок и сохранять OSM id, допущение, дату графа, T и набор площадок.
- Пересчитывать I, долю населения с t≤T, недостижимые поселения и фактический охват источников.
- Оценивать устойчивость результата к скорости, T и дополнению больниц.
- Показывать стоимость только при наличии документированных смет; без смет финансовая окупаемость не вычислена.

ВАЖНО Выгоды в баллах индекса не означают спасённые жизни, улучшение клинических результатов или прямую финансовую экономию.

Источник цифр: medsvyaz24_v030/data/derived/study-summary.json; программа: shared/engine.ts, scripts/calculate.ts.